

Actividad de Profundización: Algoritmos Modernos de Visión por Computador

Nombre: Deibyd Santiago Barragán Gaitán

SLAM (Simultaneous Localization and Mapping)

1. Problema que resuelve

SLAM permite que un robot o dispositivo se ubique en un espacio desconocido mientras construye un mapa de ese lugar al mismo tiempo. Es como entrar a una habitación oscura: se necesita saber dónde está y qué hay alrededor simultáneamente.

2. Flujo de operación (pipeline)

- 1. Captura de datos:** El sistema obtiene información del entorno usando sensores (cámaras, lidar, IMU)
- 2. Extracción de características:** Identifica puntos importantes en las imágenes o datos
- 3. Seguimiento:** Rastrea cómo se mueven estos puntos entre frames
- 4. Estimación de pose:** Calcula dónde está el robot en base al movimiento
- 5. Mapeo:** Construye y actualiza el mapa 3D del entorno
- 6. Optimización:** Ajusta errores acumulados usando técnicas como Bundle Adjustment
- 7. Cierre de bucle:** Detecta cuando vuelve a un lugar ya visitado para corregir el mapa

3. Ventajas frente a técnicas tradicionales

- **Autonomía total:** No necesita mapas previos ni GPS
- **Actualización en tiempo real:** El mapa se construye mientras el robot se mueve
- **Corrección de errores:** Los cierres de bucle eliminan la deriva acumulada
- **Flexibilidad:** Funciona en interiores, exteriores y ambientes cambiantes
- **Precisión:** Combina múltiples fuentes de información para mayor exactitud

SIFT (Scale-Invariant Feature Transform)

1. Problema que resuelve

SIFT detecta y describe puntos característicos en imágenes que se pueden reconocer incluso si la imagen cambia de tamaño, rota, cambia la iluminación o el ángulo de visión. Es útil para emparejar objetos entre diferentes fotos.

2. Flujo de operación (pipeline)

- 1. Detección de extremos en espacio-escala:** Busca puntos que destacan a diferentes escalas usando Diferencia de Gaussianas (DoG)
- 2. Localización de keypoints:** Refina la posición exacta de los puntos y elimina los de bajo contraste o en bordes
- 3. Asignación de orientación:** Calcula la dirección dominante del punto basándose en gradientes locales
- 4. Generación de descriptores:** Crea un vector de 128 dimensiones que describe la zona alrededor del punto
- 5. Matching:** Compara descriptores entre imágenes para encontrar correspondencias

3. Ventajas frente a técnicas tradicionales

- **Invarianza a escala:** Reconoce objetos sin importar su tamaño en la imagen
- **Robustez a rotación:** Funciona aunque la imagen esté girada
- **Resistente a cambios de iluminación:** Mantiene precisión con diferentes condiciones de luz
- **Alta distintividad:** Los descriptores son únicos y fáciles de emparejar
- **Estabilidad:** Detecta los mismos puntos consistentemente

ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF)

1. Problema que resuelve

ORB hace lo mismo que SIFT (detectar y describir puntos característicos) pero mucho más rápido y sin costos de licencia. Es ideal para aplicaciones en tiempo real como realidad aumentada o robótica móvil.

2. Flujo de operación (pipeline)

- 1. Detección con FAST:** Encuentra esquinas comparando la intensidad de píxeles en un círculo
- 2. Aplicación de pirámide de escalas:** Crea versiones de la imagen a diferentes tamaños para detectar características a múltiples escalas
- 3. Cálculo de orientación:** Usa el centroide de intensidad para determinar la dirección del punto
- 4. Descriptor rBRIEF:** Genera un vector binario de 256 bits comparando pares de píxeles alrededor del punto
- 5. Matching rápido:** Usa distancia de Hamming para comparar descriptores de forma eficiente

3. Ventajas frente a técnicas tradicionales

- **Velocidad extrema:** 100 veces más rápido que SIFT
- **Eficiencia computacional:** Requiere menos recursos de procesamiento
- **Gratuito:** No tiene restricciones de patente como SIFT o SURF
- **Descriptores binarios:** Más rápidos de calcular y comparar
- **Buen rendimiento:** Mantiene calidad aceptable para la mayoría de aplicaciones

Diagramas de flujo

SLAM - Localización y
Mapeo Simultáneo





